# Краткий отчет

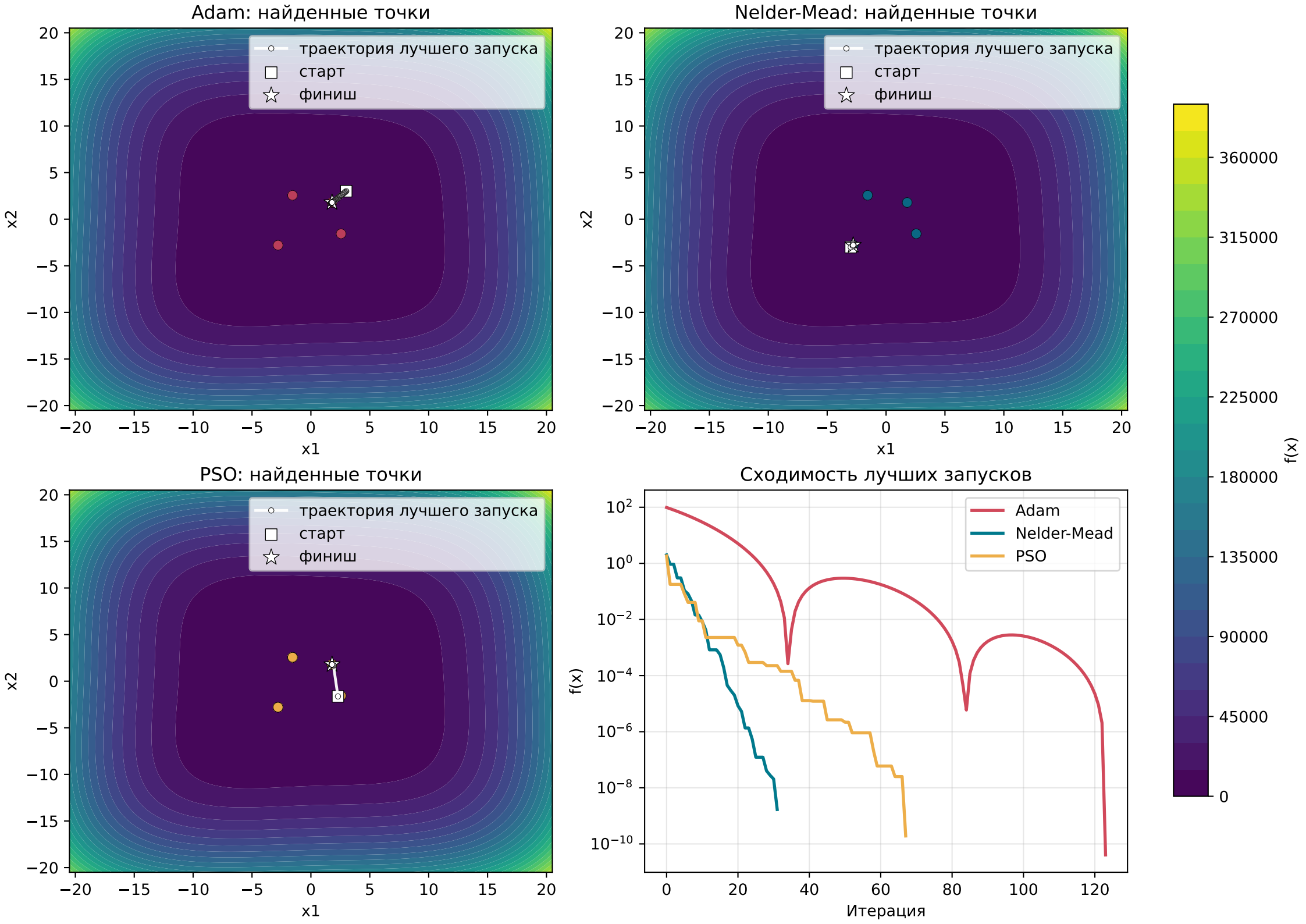
Краткий вывод:
1. Найдено различных минимумов с f(x) ~= 0: 4.
2. Наиболее быстрый по среднему времени: Nelder-Mead.
3. Наиболее экономный по вызовам функции: Nelder-Mead.
4. Наиболее стабильный по числу успешных запусков: Nelder-Mead.
Adam: лучшая точка (1.79, 1.79), f = 4.07e-11, iterations = 123.
Nelder-Mead: лучшая точка (-2.79, -2.79), f = 1.69e-09, iterations = 32.
PSO: лучшая точка (1.79, 1.79), f = 1.93e-10, iterations = 67.
Практически для этой задачи Adam обычно выигрывает по скорости при хорошем старте, Nelder-Mead удобен без производных, а PSO полезен как более глобальный метод, но платит за это большим числом вычислений.

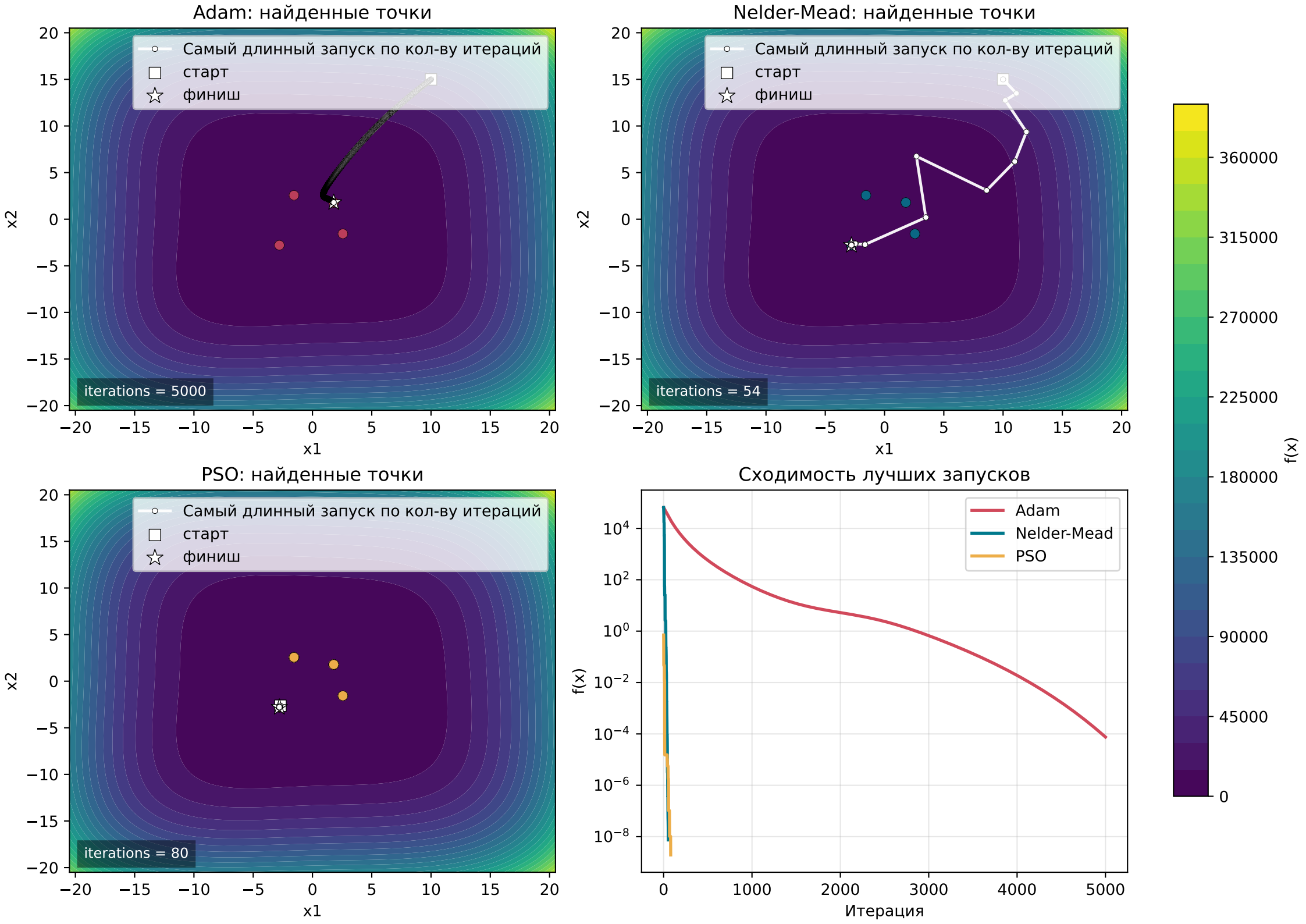
Сводная таблица по методам

| Метод | Запусков | Успешно | Лучшая f | Среднее время, с | Средние f calls |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam | 5 | 4 | 4.07e-11 | 11.35 | 1120.20 |
| Nelder-Mead | 5 | 5 | 1.69e-09 | 1.33 | 74.00 |
| PSO | 15 | 15 | 1.93e-10 | 3.43 | 2776.00 |

# Подробные результаты запусков (сортировка по f_best по убыванию)

| Метод | Запуск | Старт | Лучшая точка | f_best | Итерации | f calls | Время, миллисекунды |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam | start=[10., 15.] | (10.00, 15.00) | (1.79, 1.79) | 7.56e-05 | 5000 | 5001 | 49.65 |
| PSO | start=[3., 3.], seed=11 | (3.00, 3.00) | (1.79, 1.79) | 9.47e-09 | 63 | 2560 | 3.15 |
| Adam | start=[ 2., -2.] | (2.00, -2.00) | (2.56, -1.56) | 9.07e-09 | 170 | 171 | 1.93 |
| Adam | start=[-2.,  2.] | (-2.00, 2.00) | (-1.56, 2.56) | 9.07e-09 | 170 | 171 | 2.33 |
| PSO | start=[10., 15.], seed=37 | (10.00, 15.00) | (-1.56, 2.56) | 8.67e-09 | 78 | 3160 | 4.12 |
| Nelder-Mead | start=[10., 15.] | (10.00, 15.00) | (-2.79, -2.79) | 7.50e-09 | 54 | 101 | 1.01 |
| Adam | start=[-3., -3.] | (-3.00, -3.00) | (-2.79, -2.79) | 7.41e-09 | 133 | 134 | 1.40 |
| PSO | start=[-2.,  2.], seed=11 | (-2.00, 2.00) | (-1.56, 2.56) | 7.41e-09 | 52 | 2120 | 2.42 |
| Nelder-Mead | start=[3., 3.] | (3.00, 3.00) | (1.79, 1.79) | 6.80e-09 | 40 | 74 | 1.65 |
| PSO | start=[-2.,  2.], seed=23 | (-2.00, 2.00) | (-1.56, 2.56) | 5.60e-09 | 69 | 2800 | 3.00 |
| PSO | start=[-2.,  2.], seed=37 | (-2.00, 2.00) | (-1.56, 2.56) | 5.15e-09 | 72 | 2920 | 3.41 |
| PSO | start=[10., 15.], seed=23 | (10.00, 15.00) | (1.79, 1.79) | 5.00e-09 | 75 | 3040 | 4.18 |
| Nelder-Mead | start=[ 2., -2.] | (2.00, -2.00) | (2.56, -1.56) | 4.79e-09 | 33 | 66 | 0.65 |
| Nelder-Mead | start=[-2.,  2.] | (-2.00, 2.00) | (-1.56, 2.56) | 4.79e-09 | 33 | 66 | 2.71 |
| PSO | start=[10., 15.], seed=11 | (10.00, 15.00) | (1.79, 1.79) | 2.82e-09 | 72 | 2920 | 4.29 |
| PSO | start=[-3., -3.], seed=11 | (-3.00, -3.00) | (-2.79, -2.79) | 2.51e-09 | 74 | 3000 | 3.29 |
| PSO | start=[-3., -3.], seed=23 | (-3.00, -3.00) | (-2.79, -2.79) | 2.24e-09 | 50 | 2040 | 2.24 |
| PSO | start=[-3., -3.], seed=37 | (-3.00, -3.00) | (-2.79, -2.79) | 1.96e-09 | 80 | 3240 | 4.28 |
| Nelder-Mead | start=[-3., -3.] | (-3.00, -3.00) | (-2.79, -2.79) | 1.69e-09 | 32 | 63 | 0.62 |
| PSO | start=[ 2., -2.], seed=23 | (2.00, -2.00) | (2.56, -1.56) | 1.61e-09 | 77 | 3120 | 3.68 |
| PSO | start=[3., 3.], seed=23 | (3.00, 3.00) | (1.79, 1.79) | 1.43e-09 | 66 | 2680 | 3.36 |
| PSO | start=[ 2., -2.], seed=11 | (2.00, -2.00) | (2.56, -1.56) | 9.13e-10 | 57 | 2320 | 2.52 |
| PSO | start=[3., 3.], seed=37 | (3.00, 3.00) | (1.79, 1.79) | 4.88e-10 | 74 | 3000 | 3.81 |
| PSO | start=[ 2., -2.], seed=37 | (2.00, -2.00) | (1.79, 1.79) | 1.93e-10 | 67 | 2720 | 3.71 |
| Adam | start=[3., 3.] | (3.00, 3.00) | (1.79, 1.79) | 4.07e-11 | 123 | 124 | 1.45 |


Adam: найденные точки
Nelder-Mead: найденные точки
PSO: найденные точки
Сходимость лучших запусков
траектория лучшего запуска
старт
финиш
Adam
Nelder-Mead
PSO
x1
x2
f(x)
Итерация


Adam: найденные точки
Самый длинный запуск по кол-ву итераций
старт
финиш
iterations = 5000
x1
x2
Nelder-Mead: найденные точки
Самый длинный запуск по кол-ву итераций
старт
финиш
iterations = 54
x1
x2
PSO: найденные точки
Самый длинный запуск по кол-ву итераций
старт
финиш
iterations = 80
x1
x2
Сходимость лучших запусков
Adam
Nelder-Mead
PSO
f(x)
Итерация
f(x)